

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
BANCO DE PROYECTOS PARA RESIDENCIAS PROFESIONAL

FECHA: 23-04-2026

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

DOMICILIO: AV. TECNOLÓGICO NO. 1, COLONIA LIBERACIÓN

LOCALIDAD: VILLA DE ALVAREZ ESTADO: COLIMA

TELÉFONOS DE LA EMPRESA: 3123040057 (Maestra Isabel Guerrero Garcia) CORREO: iguerrero@colima.tecnm.mx

Nombre del representante legal (contacto del proyecto en la empresa):

ISABEL GUERRERO GARCIA

Teléfonos del representante:

Móvil 3123040057

EMAIL: iguerrero@colima.tecnm.mx

Nombre del proyecto:

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIANTE AGENTES CONVERSACIONALES

Objetivo del proyecto:

Desarrollar e integrar un módulo de seguimiento del proceso de aprendizaje en un agente conversacional basado en arquitectura RAG, que permita monitorear, analizar y retroalimentar el progreso de los estudiantes en un curso educativo.

Descripción de actividades:

1. Diseñar el modelo de seguimiento del aprendizaje basado en analítica educativa.
2. Integrar el módulo de seguimiento dentro de la arquitectura del agente RAG.
3. Implementar métricas de evaluación del progreso del estudiante.
4. Automatizar el ciclo de verificación quincenal del aprendizaje.
5. Evaluar la efectividad del módulo mediante métricas de usabilidad y desempeño.

Número de residentes: 1

educativa

Tipo de proyecto: Innovación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
BANCO DE PROYECTOS PARA RESIDENCIAS PROFESIONAL

PLAN DE TRABAJO

Periodo: 25 de agosto – 10 de diciembre de 2026						
Fase	Actividad	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Planeación	Definición de requerimientos	■				
Diseño	Arquitectura del módulo	■	■			
Desarrollo	Backend (lógica del seguimiento)		■	■		
Desarrollo	Integración con RAG			■	■	
Desarrollo	Base de datos y métricas			■	■	
Implementación	Dashboard docente				■	
Pruebas	Pruebas funcionales				■	
Aplicación	Implementación en curso real				■	■
Evaluación	Recolección de datos					■
Análisis	Resultados y conclusiones					■

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
BANCO DE PROYECTOS PARA RESIDENCIAS PROFESIONAL

I. Planteamiento del Problema

La incorporación de agentes conversacionales con inteligencia artificial en entornos educativos ha permitido avanzar hacia modelos de aprendizaje personalizados. Sin embargo, uno de los principales desafíos actuales es la **falta de mecanismos sistemáticos de seguimiento del progreso del estudiante**, que permitan monitorear su evolución, identificar dificultades y retroalimentar de manera adaptativa el proceso formativo.

Aunque las arquitecturas basadas en **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** han mejorado la precisión y contextualización de las respuestas, su integración con **módulos de analítica educativa y seguimiento del aprendizaje** aún es limitada. En particular, en cursos donde se debe dar seguimiento a los proyectos de innovación e investigación tecnológica empresarial, donde se requiere desarrollo progresivo de competencias, es necesario implementar sistemas que permitan evaluar el avance del estudiante de manera continua.

El documento proporcionado establece un **ciclo de verificación quincenal**, el cual representa una oportunidad metodológica para estructurar un sistema de seguimiento automatizado del aprendizaje mediante inteligencia artificial.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA
BANCO DE PROYECTOS PARA RESIDENCIAS PROFESIONAL

CICLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

